

1. El Puente Físico-Sonoro: Destruyendo la Caja Negra

Este documento revela el mecanismo exacto, a nivel matemático y de código, mediante el cual las señales de audio se inyectan en los cinco motores físicos del Cosmic-Generator. No hay magia ni cajas negras; hay un mapeo directo y determinista entre el análisis de la señal y las ecuaciones diferenciales parciales.

1.1. Extracción de Parámetros de Audio

Para cada fotograma (típicamente a 30 o 60 FPS), el sistema procesa una ventana de la señal de audio de entrada y extrae un vector de características espectrales y temporales. Estas variables de control se normalizan y se aplican filtros de suavizado antes de integrarse en los métodos numéricos.

- **Amplitud (RMS) – $A(t)$:** Representa la energía global instantánea. Controla variables macroscópicas, inyecciones de energía de fondo y tasas de alimentación.
- **Flujo Espectral (Spectral Flux) – $S(t)$:** Mide los cambios abruptos de energía entre frames (transitorios, golpes de percusión). Se usa para inyectar perturbaciones impulsivas y forzamientos abruptos.
- **Tonalidad / Centroide Espectral – $T(t)$:** Representa el ‘color’ o brillo del sonido. Modula propiedades intrínsecas del medio, como coeficientes de difusión, repulsión o velocidad de onda.

1.2. Motor 1: Reacción-Difusión (Gray-Scott / Corrosión)

El motor Gray-Scott simula la interacción química de dos sustancias, u y v , generando laberintos, células y patrones de Turing. Las ecuaciones que evolucionamos son:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= D_u \nabla^2 u - uv^2 + f(t)(1 - u) \\ \frac{\partial v}{\partial t} &= D_v \nabla^2 v + uv^2 - (f(t) + k(t))v\end{aligned}$$

Inyección de Audio: Las constantes f y k , que en la formulación original dictan la ‘especie’ del patrón, mutan dinámicamente con el audio:

- **Tasa de Alimentación (Feed Rate, f):** La amplitud $A(t)$ incrementa la tasa f . Un sonido denso introduce más químico u , hinchando los patrones hasta volverlos expansivos e interconectados.

$$f(t) = f_{base} + \alpha_f A(t)$$

- **Tasa de Mortalidad (Kill Rate, k):** Se perturba negativamente con los golpes rítmicos ($S(t)$). Un ‘kick’ disminuye momentáneamente k , provocando explosiones celulares rápidas.

$$k(t) = k_{base} - \alpha_k S(t)$$

1.3. Motor 2: Kuramoto-Sivashinsky (Fuego / Caos Espacial)

Este motor modela inestabilidades de propagación de frentes (como llamas) exhibiendo turbulencia espacio-temporal. La ecuación escalar modificada es:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nu \nabla^4 u + \mu(t) \nabla^2 u + \frac{1}{2} |\nabla u|^2 = F(x, y, t) \quad (1)$$

Inyección de Audio:

- **Coefficiente de Inestabilidad (μ):** La amplitud o intensidad de los graves aumenta el coeficiente μ , inyectando energía en longitudes de onda largas y provocando que el ‘fuego’ se vuelva más turbulento y desordenado.

$$\mu(t) = \mu_0 + \alpha_\mu A(t)$$

- **Forzamiento Espacial (F):** Los transitorios $S(t)$ activan mapas de ruido espacial en instantes puntuales, actuando como inyecciones o ‘chispas’ que alimentan el campo escalar localizado, perturbando la ecuación bruscamente.

1.4. Motor 3: Gross-Pitaevskii (Cuántico / Superfluido)

Describe el comportamiento microscópico de un condensado de Bose-Einstein o de un superfluido, modelado sobre una función de onda compleja ψ .

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{x}, t) + g(t) |\psi|^2 \right) \psi \quad (2)$$

Inyección de Audio:

- **Potencial Externo (V):** El audio genera un campo topológico sobre el lienzo. La intensidad global $A(t)$ modula la profundidad o barreras del potencial atrapando o liberando el fluido cuántico en zonas de alta densidad energética visual.
- **Constante de Auto-Interacción (g):** Se asocia a la Tonalidad o Centroide $T(t)$. Si el sonido tiene frecuencias predominantemente agudas, el coeficiente g se vuelve más repulsivo (o menos atractivo), alterando el tamaño y la velocidad de nucleación de los vórtices cuánticos.

1.5. Motor 4: Onda Clásica

Simula la propagación de deformaciones transversales en una malla 2D ideal (análogo al parche de un tambor).

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c(t)^2 \nabla^2 u - \gamma(t) \frac{\partial u}{\partial t} + P(\mathbf{x}, t) \quad (3)$$

Inyección de Audio:

- **Velocidad de Propagación (c):** Se vuelve una función dinámica ligada a la frecuencia fundamental del audio. Sonidos más agudos ‘tensan’ el medio virtual, acelerando la velocidad de fase c .

- **Amortiguamiento (γ):** La amplitud sostenida reduce el rozamiento interno. Un drone musical provoca que las ondas perduren en el espacio; el silencio incrementa el amortiguamiento limpiando el lienzo.
- **Excitación (P):** Golpes rítmicos mapean fuerza pura en coordenadas específicas, emitiendo verdaderas frentes de onda en sincronía.

1.6. Motor 5: Korteweg-de Vries (KdV / Tsunamis, Solitones)

La ecuación KdV (o su extensión 2D Kadomtsev-Petviashvili) permite la emergencia de solitones, donde el empujamiento no lineal balancea exactamente la dispersión de las ondas.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \alpha(t)u \frac{\partial u}{\partial x} + \beta(t) \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} = 0 \quad (4)$$

Inyección de Audio:

- **Efecto No Lineal (α):** Está directamente controlado por la energía RMS de la señal de audio. Al incrementarse el volumen general, α crece desproporcionadamente, provocando que los frentes de onda se empujen formando picos afilados o estructuras tipo ‘tsunami’.

$$\alpha(t) = \alpha_{base} \cdot (1 + \lambda_A A(t))$$

- **Efecto Dispersivo (β):** Responde al perfil espectral $T(t)$. Frecuencias muy agudas y brillantes aumentan el término dispersivo diferencial, dividiendo grandes frentes de onda en un tren múltiple de solitones de alta frecuencia.

Conclusión: En Cosmic-Generator, el audio no actúa como un mero filtro visual en etapa de post-procesamiento. Las propiedades rítmicas, dinámicas y armónicas de la música se convierten en perturbaciones, coeficientes no lineales y tasas de propagación insertadas directamente en los integradores Euler, Runge-Kutta de 4to orden y esquemas de Diferencias Finitas (FDTD). La música rediseña las leyes físicas del universo por cada Δt .